Zadání

1) Změřte délku, šířku, výšku učebny. Určete hmotnost vzduchu v učebně.
2) Určete tloušťku listu ve vaší učebnici.
3) Změřte vnější, vnitřní průměr izolepy a válečku, změřte hloubku prolisu u válečku.

ji blokem

Teoretický úvod

Abychom mohli vypočítat hmotnost *m* vzduchu v učebně, museli jsme využít dva vztahy. Nejdříve jsme museli vypočítat objem *V* ze vztahu 1. Po vypočítání objemu jsme mohli dosadit do vztahu 2. Za objem jsme dosadili výsledek, který nám vyšel ze vztahu 1, poté jsme za hustotu vzduchu *ρ* dosadili hodnotu, kterou jsme zjistili z tabulek na internetu.

Vztahy

Pro výpočet objemu učebny jsme využili vztahu 1:

$$V = a \cdot b \cdot c \qquad (1)$$

proč tak velké?

V tomto vztahu platí, že *V* je objem učebny, *a* je délka, *b* je šířka a *c* je výška učebny.

Pro výpočet hmotnosti vzduchu v učebně jsme využili vztahu 2:

$$m = \rho \cdot V \qquad (2)$$

V tomto vztahu platí, že *m* je výsledná hmotnost vzduchu v učebně při teplotě 23 °C, *ρ* je hustota vzduchu a *V* je objem učebny.
[1]

Pomůcky

Měřidla: Délkové měřidlo, mikrometr, šupléra
Měřené objekty: Izolepa, učebnice, učebna, váleček + chyby přístrojů

Podmínky měření

V učebně byla teplota 23 °C, tlak 101 325 Pa a hustota vzduchu pro tyto podmínky je 1,1925 kg · m^{-3}.

Postup měření

jak?

Postupně jsme ve skupině naměřili předměty (izolepu, válec, učebnici) a rozměry učebny pomocí měřidel a poté jsme vytvořili tabulky, do kterých jsme zanesli naměřené hodnoty a vypočítali jsme průměr, absolutní chyby a relativní chyby.

kde je

v popisku uvést „délka a";...

Příklady výpočtů

„naměřené hodnoty"

1. Výpočet absolutních a relativních chyb

+ popisek

a, b,... proč menší font?

výška!

Zarovnat a zvětšit

učebna	délka a $\frac{l_1}{m}$	šířka b $\frac{w_1}{m}$	výška c $\frac{h_1}{m}$	absolutní chyby $\frac{\lvert\Delta l_1\rvert}{m}$	 $\frac{\lvert\Delta w_1\rvert}{m}$	 $\frac{\lvert\Delta h_1\rvert}{m}$
1	8,63	6,24	3,20	0,63	0,41	0,17
2	9,12	6,86	3,46	0,14	0,21	0,09
3	9,82	7,01	3,48	0,56	0,36	0,11
4	8,92	6,24	3,23	0,34	0,41	0,14
5	9,81	6,89	3,48	0,55	0,24	0,11
průměr	9,26	6,65	3,37	0,44	0,33	0,12
chyba měř.	0,005	0,005	0,005			
relativní chyba	~~4,3%~~ 5,25 %	4,5%	2,9%			

0,5%

v procentech počítat $\frac{\text{(prům. abs. chyb hodnot)} + \text{ch. měř.}}{\text{prům. hodnota}}$

jen u tohoto, protože chyba je v %

Výpočet absolutní chyby naměřené hodnoty:

průměrná hodnota – naměřená hodnota = absolutní chyba naměřené hodnoty

Pro 1. naměřenou hodnotu délky a bude výpočet vypadat následovně: |9,26 – 8,63| = 0,63

Výpočet relativní chyby naměřené hodnoty:

$$\text{relativní chyba} = \frac{(\text{průměr absolutních chyb hodnot} + \text{chyba měřidla})}{\text{průměrná hodnota}}$$

Pro relativní chybu délky bude výpočet vypadat následovně:

a = 9,3 ± 0,4 m

nezaokrouhlovat!

$$\delta_a = \frac{(0{,}44 + 0{,}005)}{9{,}26} = \frac{0{,}445}{9{,}26} \doteq \cancel{\frac{0{,}4}{9{,}3}} \doteq 4{,}3\%$$

není chyba přístroje!

nebude správně

2. Výpočet objemu a hmotnosti vzduchu ve třídě

a = 9,3 ± 0,4 m $\quad \delta_a = \frac{0{,}4}{9{,}3} = 4{,}3\%$ $\quad V = 211{,}854 \pm \cancel{24{,}8}\ \text{m}^3$

FUS

b = 6,7 ± 0,3 m $\quad \delta_b = \frac{0{,}3}{6{,}7} = 4{,}5\%$ $\quad m = 1{,}1925 \cdot 211{,}854 = 252{,}6\cancel{35895}\ \text{kg}$

c = 3,4 ± 0,1 m $\quad \delta_c = \frac{0{,}1}{3{,}4} = 2{,}9\%$ $\quad \Delta m = 252{,}635895 \cdot 0{,}117 = 29{,}558\cancel{399715}$

ale!

$V = 9{,}3 \cdot 6{,}7 \cdot 3{,}4\ \text{m}^3$ $\quad \delta_V = 4{,}3\% + 4{,}5\% + 2{,}9\%$

$\Delta V = 211{,}854 \cdot 0{,}117$ m $\quad \delta_V = 11{,}7\%$ $\quad m = 252{,}6 \pm 29{,}6\ \text{kg}$

$\Delta V = 24{,}8$ m

1 platná cifra 250 ± 30 kg

Naměřené a vypočítané hodnoty

H papíru

váleček	vnější	vnitřní	hloubka	absolutní chyby		
	$\frac{d_1}{mm}$	$\frac{d_2}{mm}$	$\frac{h_1}{mm}$	$\frac{\lvert\Delta d_1\rvert}{m}$	$\frac{\lvert\Delta d_2\rvert}{m}$	$\frac{\lvert\Delta h_1\rvert}{m}$
1	28,10	22,10	2,52	0,04	0,36	0,10
2	28,01	22,00	2,40	0,05	0,46	0,02
3	28,10	23,00	2,50	0,04	0,54	0,08
4	28,04	23,00	2,70	0,02	0,54	0,28
5	28,04	22,20	2,00	0,02	0,26	0,42
průměr	28,06	22,46	2,42	0,03	0,43	0,18
chyba měřidla	0,02	0,02	0,02			
relativní chyba	~~0,2%~~ 0,18	2%	8,3%			

výška

→ na [illegible]

28,06±0,05mm

22,5±0,4mm

2,4±0,2mm

?

H

izolepa	vnější	vnitřní	absolutní chyby	
	$\frac{d_1}{mm}$	$\frac{d_2}{mm}$	$\frac{\lvert\Delta d_1\rvert}{m}$	$\frac{\lvert\Delta d_2\rvert}{m}$
1	51,78	25,90	0,20	0,05
2	51,66	25,90	0,08	0,05
3	51,58	25,90	0,00	0,05
4	51,47	25,84	0,11	0,01
5	51,40	25,72	0,18	0,13
průměr	51,58	25,85	0,11	0,06
chyba měřidla	0,02	0,02		
relativní chyba	~~0,2%~~ 0,25%	0,3%		

na [illegible]

51,6±0,1

25,85±0,08

??

učebnice	tloušťka listu	absolutní chyby
	$\frac{l_1}{mm}$	$\frac{\lvert\Delta l_1\rvert}{m}$
1	0,0975	0,0024
2	0,1005	0,0006
3	0,1025	0,0026
4	0,0935	0,0064
5	0,0950	0,0049
6	0,0955	0,0044
7	0,1000	0,0001
8	0,0995	0,0004
9	0,1150	0,0152
10	0,0995	0,0004
průměr	0,0999	0,0037
chyba měřidla	0,01	
relativní chyba	13,7%	

~~0,0999±0,0137~~

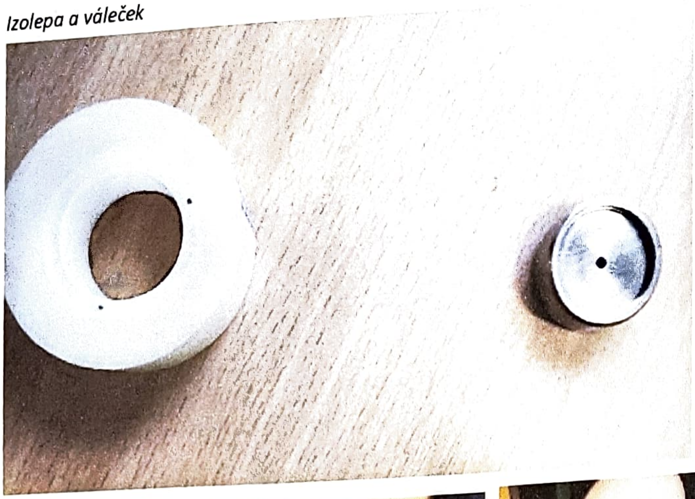
učebna	délka a	šířka b	výška c	absolutní chyby		
	$\frac{l_1}{m}$	$\frac{w_1}{m}$	$\frac{h_1}{m}$	$\frac{\lvert\Delta l_1\rvert}{m}$	$\frac{\lvert\Delta w_1\rvert}{m}$	$\frac{\lvert\Delta h_1\rvert}{m}$
1	8,63	6,24	3,20	0,63	0,41	0,17
2	9,12	6,86	3,46	0,14	0,21	0,09
3	9,82	7,01	3,48	0,56	0,36	0,11
4	8,92	6,24	3,23	0,34	0,41	0,14
5	9,81	6,89	3,48	0,55	0,24	0,11
průměr	9,26	6,65	3,37	0,44	0,33	0,12
chyba měř.	0,005	0,005	0,005			
relativní chyba	4,3%	4,5%	2,9%			

~~9,3±0,4m~~
~~6,7±0,3m~~
~~3,4±0,1m~~ ?

překontrolovat hodnoty!

Obrázky

Izolepa a váleček

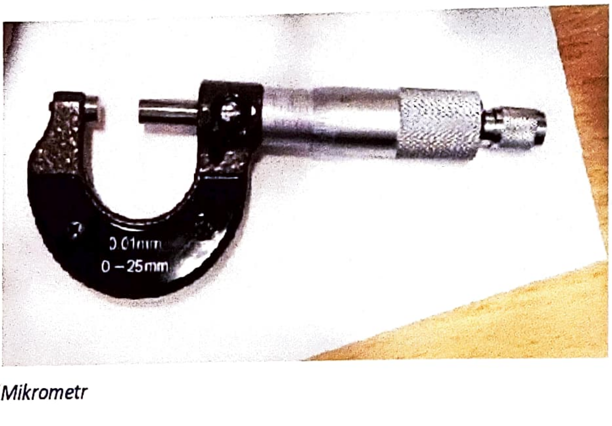


Učebnice, ve které jsme měřili 20 listů

#*Délkové měřidlo*

#*Šupléra*

Čísla obrázku



#*Mikrometr*

Závěr

Shrnutí měření

Učebna

Délka $a = 9{,}3 \pm 0{,}4$ m

Šířka b $= 6{,}7 \pm 0{,}3$ m

Výška c $= 3{,}4 \pm 0{,}1$ m

Do textu!

Hmotnost vzduchu $m = 252{,}6 \pm 29{,}6$ kg

zaokrouhli 1!

Váleček

Vnější průměr $d_1 = 28{,}06 \pm 0{,}05$ mm

Vnitřní průměr $d_2 = 22{,}5 \pm 0{,}4$ mm

Hloubka prolisu $h_1 = 2{,}4 \pm 0{,}2$ mm

Izolepa

Vnější průměr $d_1 = 51{,}6 \pm 0{,}1$ mm

Vnitřní průměr $d_2 = 25{,}85 \pm 0{,}08$ mm

Učebnice

1 list $l_1 = 0{,}0999 \pm 0{,}0137$ mm

1 platná cifra

Do bloku

Jediné měření 1 listu je lehce nepřesné. Důvodem je nedostatek času, kvůli kterému jsme při hodině měli naměřené pouhé 2 hodnoty a zbylých 8 jsme doměřovali zapůjčeným mikrometrem ve spěchu o přestávce jiného dne. Ostatní hodnoty jsme stihli naměřit při hodině dle zadání a vyšli poměrně přesně. Kdybychom měli více času, tak bychom pravděpodobně měřili více přesněji a pečlivěji a nedošlo by k relativní chybě nad 10%.

Celé ?

Zdroje

Kurzívou

Kurzívou [ONLINE] Rok revize a dostupnosti?

[1] **Tabulka pro určení hustoty vzduchu při teplotě 23 °C.** Dostupné z: https://www.converter.cz/tabulky/vzduch.htm

+ [illegible]